

THUYẾT TRÌNH DỰ ÁN

Game chạy vô tận 3D trên Unity 6

Dự án game · 11/2026

NÁ»™I DUNG THUYÁº¿T TRÃ¬NH

Năm phần của buổi thuyết trình

1. Giới thiệu dự án: game là gì, chơi như thế nào, đã làm được gì
2. Cốt truyện: bối cảnh, diễn biến một ván và giọng kể
3. Công nghệ đã áp dụng: công cụ, gói Unity, kỹ thuật trong code
4. Quy trình: các giai đoạn, cách phối hợp và quản lý mã nguồn
5. Giới thiệu bài toán: mục tiêu, ràng buộc, thách thức và cách giải

1 · GIỚI THIỆU DỰ ÁN Â· Ý TƯỞNG CỐT LÕI

Chạy càng xa càng tốt. Không bao giờ dừng lại.

3

làn đường, nhân vật tự động chạy giữa thành phố

4

hành động: trái, phải, nhảy, trượt

Vô tận

không có màn cuối

- Game chạy vô tận 3D góc nhìn thứ ba, làm bằng Unity 6
- Đổi làn, nhảy và trượt để né chướng ngại, nhặt coin và power-up
- Thành công được đo bằng quãng đường, coin và điểm
- Tham chiếu: Subway Surfers

Thông tin chung

Hạng mục	Nội dung
Tên game	Escape Dash
Thể loại	3D Endless Runner
Số người chơi	Một người chơi, một nhân vật mỗi lượt
Nền tảng	PC, điều khiển bằng bàn phím
Engine, ngôn ngữ	Unity 6 (6000.3), C#, Universal Render Pipeline
Góc nhìn	3D, camera phối cảnh cố định phía sau và phía trên nhân vật
Ngôn ngữ giao diện	Chủ yếu tiếng Anh (menu, tạm dừng, hồi sinh); còn vài màn tiếng Việt
Màn hình	Intro (tải), Menu và màn chơi
Tham chiếu	Subway Surfers

Mục tiêu và người chơi mục tiêu

Mục tiêu sản phẩm

- Game chạy vô tận hoàn chỉnh, từ menu đến Game Over rồi chơi lại
- Vòng lặp rõ: chạy, né, nhặt, nhận điểm, thua, chơi lại
- Đủ lớp phụ để quay lại: kỷ lục, coin, hồi sinh, bảng xếp hạng

Mục tiêu trải nghiệm

- Hiểu điều khiển trong vài giây, không cần hướng dẫn dài
- Mỗi lần thua, hiểu ngay vì sao thua
- Ván ngắn, thua xong muốn thử lại

Người chơi mục tiêu

- Người chơi phổ thông, thích game ngắn vài phút mỗi lần
- Không cần kinh nghiệm game trước đó
- Dùng máy tính có bàn phím

Động lực

- Phá kỷ lục bản thân
- Leo bảng xếp hạng
- Nhặt nhiều coin
- Thử sức với đoạn đường khó

Năm điểm khác biệt

Va chạm theo hướng	Đâm trực diện thì thua ngay; quẹt cạnh hoặc chạm mặt trên chỉ bị vấp
Vùng nguy hiểm 4 giây	Sau khi vấp, vấp lần nữa trong 4 giây là thua
Hồi sinh bằng coin	Coin vừa là điểm vừa là tài sản giữ qua các ván
Bảng xếp hạng online	Đăng nhập ẩn danh, không cần tài khoản
Đường ngẫu nhiên năm mức	Năm mức độ khó xen kẽ, luôn có làn né được

1 · GIỚI THIỆU DỰ ÁN Â· VÒNG CHƠI

Một vòng lặp ngắn, dễ chơi lại

1 · Quan sát
Nhìn hàng chướng ngại phía trước và tìm làn trống

2 · Chọn
Đổi làn, nhảy hay trượt trong vài phần giây

3 · Né và nhặt
Né chướng ngại, nhặt coin trên làn an toàn và power-up

4 · Nhận điểm
Điểm, quãng đường và coin tăng ngay, thấy rõ trên HUD

5 · Thua, chơi lại
Hồi sinh bằng coin, hoặc chơi lại ngay bằng phím tắt

Coin tích lũy qua các ván, kỷ lục cá nhân và bảng xếp hạng giữ người chơi quay lại.

Năm điều game giữ vững

Dễ đọc	Nhìn là hiểu nguy hiểm: ba làn rõ ràng, mỗi hàng chướng ngại luôn có một làn trống, ba kiểu vật cản dễ phân biệt
Dễ chơi lại	Vòng chơi ngắn: hồi sinh một bước, phím tắt chơi lại, màn Game Over gọn
Phản hồi tức thì	Mọi hành động đều có âm thanh và chuyển động: nhảy, lăn, vấp, ngã, coin, va chạm
Căng thẳng tăng dần, vẫn công bằng	Khó lên nhưng không có tình huống không thể né: năm mức độ khó, làn an toàn, vùng nguy hiểm 4 giây
Cải thiện cá nhân	Kỷ lục, bảng xếp hạng; đường ngẫu nhiên nên phải đọc đường chứ không học thuộc

Bốn nguyên tắc ra quyết định

1 · Dễ nhận biết

Nếu một thay đổi làm tình huống khó nhận biết, bỏ nó.

2 · Luôn né được

Nếu một thay đổi tạo tình huống không né được, bỏ nó.

3 · Đơn giản

Nếu một tính năng cần giải thích dài, đơn giản hóa hoặc bỏ.

4 · Thấy ngay

Mọi phần thưởng phải thấy được ngay: âm thanh, số trên màn hình.

Những gì đã làm được

Nhân vật
- Điều khiển ba làn, nhảy, trượt
- Sáu trạng thái hoạt ảnh
- Camera Cinemachine cố định

Đường chạy
- Đường vô tận ghép từ các đoạn
- Năm mức độ khó ngẫu nhiên
- Chu kỳ ngày đêm 120 giây

Vật phẩm
- Coin và ba chướng ngại
- Ba power-up: Nam châm, Nhân đôi điểm, Siêu nhảy

Điểm số
- Điểm = quãng đường + 10 × coin
- Kỷ lục lưu trên máy
- Ví coin giữ qua các ván

Hồi sinh và xếp hạng
- Hồi sinh 50 coin, đếm ngược 5 giây
- Bảng xếp hạng online top 20

Giao diện và âm thanh
- Intro, Menu, HUD, tạm dừng, Game Over
- Nhạc nền và hiệu ứng, ba kênh âm lượng

Nhân vật đứng yên, con đường chạy tới

3
làn: trái, giữa, phải

12
đơn vị mỗi giây khi đổi làn

0,17 giây
để đổi một làn

- Nhân vật chỉ dịch ngang (đổi làn) và dọc (nhảy); cả con đường được kéo lùi về phía nhân vật
- Tăng tốc chỉ là kéo đường nhanh hơn; nhân vật không bao giờ trôi xa gốc tọa độ
- Vị trí ngang của các làn: −2, 0, +2 đơn vị; làn giữa là làn xuất phát
- Collider hình viên nang cao 1,8, bán kính 0,35; Rigidbody kinematic, nhận biết qua tag Player

Bốn hành động, học trong vài giây

A / D hoặc ← / →	Dịch đúng một làn mỗi lần bấm, không đi quá làn biên; bấm cả hai cùng lúc chỉ tính trái
W / Space / ↑	Nhảy: chỉ nhảy được khi chạm đất; nhảy hủy trượt đang diễn ra
S / ↓	Trượt: không bấm lại khi đang trượt; bấm khi đang bay để lao xuống
Esc	Tạm dừng, mở cài đặt âm lượng; Esc trong cài đặt quay lại tạm dừng

Khi đã thua, nhân vật không nhận thêm điều khiển. Game điều khiển hoàn toàn bằng bàn phím.

Nhảy và trượt

Nhảy

- Lực nhảy 8, trọng lực −22
- Cao tối đa khoảng 1,45 đơn vị, bay khoảng 0,73 giây
- Ở tốc độ 6: khoảng 4,4 đơn vị đường, bằng 0,63 khoảng cách giữa hai hàng chướng ngại (7 đơn vị)
- Hạ cánh: chạm lại mặt đất thì đứng lại, về hoạt ảnh chạy

Trượt

- Kéo dài 1,1 giây
- Collider thu còn 50% chiều cao để luồn dưới vật cản phía trên
- Trượt trên không: lao xuống nhanh với vận tốc bằng lực nhảy để vào đúng tư thế
- Hết 1,1 giây: trả collider về cỡ gốc, chạy lại

Sáu trạng thái hoạt ảnh

Trạng thái	Khi nào	Ghi chú
Run	Chạy bình thường; sau hạ cánh, hết trượt, hết vấp, hồi sinh	Mặc định
JumpStart	Vừa bật nhảy	—
JumpLoop	Lơ lửng trên không	Vào sau 0,25 giây, không vào khi đang trượt
Roll	Đang trượt	—
Hit	Vừa vấp vật cản nhẹ	0,6 giây, chỉ khi chạm đất và không trượt
Death	Thua	—

Chuyển trạng thái bằng hòa trộn 0,1 giây nên chuyển động không bị giật.

Camera cố định phía sau nhân vật

Thông số	Giá trị
Kiểu chiếu	Phối cảnh (perspective), không dùng chiếu trực giao
Góc mở (FOV)	60 độ, tính theo chiều dọc
Vị trí	x −0,06, y 3,53, z −10,51: phía sau và phía trên nhân vật
Độ nghiêng	Cúi xuống khoảng 17 độ, nhìn xuống mặt đường phía trước
Mục tiêu	Camera ảo (Cinemachine) gán nhân vật làm mục tiêu
Chuyển động	Đứng yên, không có thành phần bám theo

Vì nhân vật chỉ đổi làn và nhảy tại chỗ, một camera cố định phía sau và hơi cúi xuống là đủ để thấy ba làn và đoạn đường sắp tới.

Coin: vừa là điểm, vừa là tài sản

+10
điểm cho mỗi coin

+1
coin vào ví, giữ qua các ván

3
viên mỗi hàng, cách nhau 1,5 đơn vị

- Đặt trên làn an toàn của hàng, nên nhặt coin không đòi hỏi vào vùng nguy hiểm
- Xoay 180 độ mỗi giây, có tiếng coin khi nhặt
- Coin đã nhặt được bật lại khi đoạn đường được dùng lại
- Tối đa 24 coin mỗi đoạn (bộ đệm tạo sẵn); một đoạn có 3 hàng nên dùng tối đa 9

Ba power-up

Nam châm · 10 giây

- Vật phẩm: bao nam châm
- Hút mọi coin trong bán kính 8 về ngang thân người chơi, tốc độ 28 đơn vị mỗi giây
- Coin cách dưới 0,4 thì tự nhặt
- Bán kính 8 phủ cả ba làn và khoảng một hàng phía trước

Nhân đôi điểm · 10 giây

- Vật phẩm: ngôi sao
- Nhân 2 điểm quãng đường và giá trị mỗi coin, cả điểm lẫn coin vào ví
- Chỉ tính cho đoạn đường chạy trong thời gian hiệu lực

Siêu nhảy · 8 giây

- Vật phẩm: đôi giày
- Nhân 1,8 vận tốc nhảy: cao khoảng 4,7 (gấp 3,2 lần), bay khoảng 1,31 giây
- Trượt trên không lao xuống nhanh tương ứng

Quy tắc của power-up

Số lượng
Mỗi đoạn tối đa một power-up, thay chỗ hàng coin ở hàng đó; hai power-up cách nhau ít nhất 4 đoạn

Tỉ trọng
Ba loại ngang nhau (2:2:2). Xác suất có power-up là 100% ở mức 1 và 25% ở mức 2 đến 5

Nhặt lại
Tính lại thời gian từ đầu, không cộng dồn

Đồng thời
Nhiều power-up khác loại chạy cùng lúc, độc lập nhau

Khi thua
Tất cả bị xóa; hồi sinh không trả lại

Trên HUD
Biểu tượng có vòng đếm ngược và số giây còn lại, nhấp nháy trong 3 giây cuối

Từ menu đến Game Over

Intro → Menu → Nhập tên → Màn chơi → Hồi sinh → Game Over

Intro và menu

- Intro: thanh tải LOADING, tối thiểu 2 giây rồi vào menu
- Menu: START, SETTINGS, LEADERBOARD, QUIT
- SETTINGS: ba thanh trượt âm lượng và nút BACK

Trong lúc chơi

- HUD: điểm, coin, quãng đường, tốc độ, biểu tượng power-up
- Esc mở PAUSE GAME: RESUME, RESTART, MENU, SETTING

Sau Game Over

- Màn Game Over hiện ở menu với RESTART và MENU
- MENU từ màn chơi quay về qua màn Intro

Đặc tả các màn hình

Màn hình	Thành phần	Hành vi
Intro và menu	Thanh LOADING; START, SETTINGS, LEADERBOARD, QUIT	Intro tải tối thiểu 2 giây; START mở ô nhập tên; QUIT đóng ứng dụng
Nhập tên	Ô nhập, nút xác nhận, nút hủy	Xác nhận: lưu tên, đồng bộ lên bảng xếp hạng, vào màn chơi
HUD	SCORE, coin, quãng đường (m), tốc độ (m/s), biểu tượng power-up	Cập nhật mỗi khung hình, chỉ đổi chữ khi giá trị đổi
Tạm dừng	RESUME, RESTART, MENU, SETTING	Esc bật tắt; dừng toàn bộ thời gian; khóa khi đang chờ hồi sinh
Cài đặt	Ba thanh trượt MASTER, BGM, VFX và nút BACK	Có ở cả menu và màn tạm dừng; kéo là áp dụng và lưu ngay
Game Over	RESTART, MENU	Hiện ở scene menu sau khi bỏ qua hồi sinh

Bảy file âm thanh, ba kênh âm lượng

Sự kiện	Âm thanh	Ghi chú
Suốt ván	Nhạc nền gameplay	Lặp vòng, bắt đầu khi vào màn chơi
Bấm nhảy	Tiếng nhảy	Theo phím bấm, kể cả khi đang trên không
Bấm trượt	Tiếng trượt	Theo phím bấm
Nhặt coin	Tiếng coin	Theo sự kiện nhặt coin
Vấp vật cản nhẹ	Tiếng va chạm	Hai biến thể
Thua	Tiếng thua (ngã)	Hai biến thể

Ba kênh độc lập: tổng (mặc định 100%), nhạc nền (80%), hiệu ứng (100%). Kênh tổng điều chỉnh cả hai kênh còn lại; mức âm được lưu cho lần sau. Nhặt power-up và hồi sinh không có âm thanh riêng.

Đua điểm online, không cần tài khoản

Đăng nhập ẩn danh

Qua Unity Gaming Services ngay khi khởi động dịch vụ, không cần tài khoản hay mật khẩu.

Đặt tên

- Đặt tên trước khi chơi; để trống thành Runner_ cộng số ngẫu nhiên từ 1000 đến 9999
- Đổi tên ngay trong bảng
- Offline vẫn chơi được

Gửi điểm

- Chỉ gửi khi điểm lớn hơn 0
- Gửi khi thua và thêm một lần khi bỏ qua hồi sinh
- Mất kết nối thì thất bại êm, không ảnh hưởng ván chơi

Cài đặt bảng

ID High_Score, phải cài trên Unity Cloud Dashboard và chọn giữ điểm cao nhất của mỗi người; game không tự so sánh.

Màn bảng xếp hạng

Thành phần	Hành vi
Mở và đóng	Mở từ menu chính, lớp phủ gần đen khóa menu phía sau; đóng bằng nút đóng hoặc bấm vùng tối
Danh sách	Top 20: hạng, tên in hoa, điểm có phân cách hàng nghìn
Dòng của chính mình	Nền vàng nhạt, màu tên khác
Tải lại và đổi tên	Nút làm mới; ô nhập tên và nút lưu, khóa nút khi đang gửi
Thời gian chờ	Tối đa 2 giây cho dữ liệu thật, để giao diện không bị đơ

Dữ liệu mẫu: khi mở bảng, game hiện sẵn tám dòng mẫu (9.920 đến 1.920) rồi thay bằng danh sách thật nếu tải được trong 2 giây; mất mạng thì chỉ thấy dữ liệu mẫu, không có thông báo lỗi. Đây là hành vi hiện tại của game.

Bối cảnh: con phố thành phố

Một con phố thành phố ba làn, nhà cao tầng hai bên, ngày và đêm xen kẽ. Một cậu bé đang chạy trốn, và không được dừng lại.

120 giây

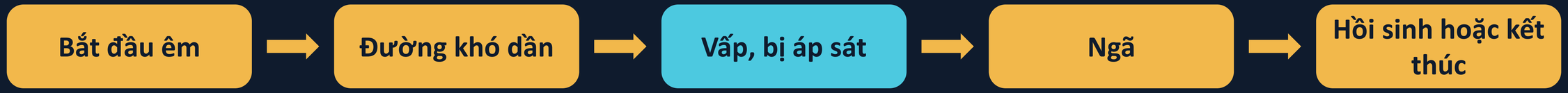
một chu kỳ ngày đêm

3 phút

một ván, đi qua một ngày rưỡi

- Con phố ba làn, dãy nhà hai bên, tảng đá lớn ven đường
- Hoàng hôn, nửa đêm và bình minh xen kẽ trong cùng một ván
- Tông giọng nhẹ nhàng, không bạo lực; thất bại là một cú ngã

Diễn biến một ván chơi



Nhân vật

Một cậu bé đang trốn chạy khỏi thứ gì đó, đúng như tên game. Không có lời thoại hay cốt truyện dài.

Thứ đuổi theo

Sau cú vấp đầu tiên, nguy hiểm áp sát: có 4 giây để không vấp lần nữa, nếu không là bị bắt.

Hồi sinh

Dùng coin đã nhặt để đứng dậy chạy tiếp, giữ nguyên điểm và quãng đường.

Cảm xúc theo từng đoạn đường

Thời điểm	Cảm xúc mong muốn	Công cụ thiết kế
Mở đầu	Thoải mái, làm quen	Đoạn đường trống, tốc độ thấp 3 rồi tăng lên 6 trong 6 giây
Đoạn dễ (mức 1)	Tự tin, được thưởng	Chỉ có vật cản thấp, 35% hàng trống, coin dày, gần như luôn có power-up
Đoạn vừa (mức 2, 3)	Tập trung	Thêm vật cản phía trên (mức 2), rồi vật chết người (mức 3)
Đoạn khó (mức 4, 5)	Căng thẳng	Ba loại ngang nhau (mức 4), vật chết người nhiều nhất (mức 5), coin thưa

Bảng liệt kê theo mức độ, không theo thứ tự thời gian: năm mức xuất hiện theo thứ tự ngẫu nhiên trong mỗi chu kỳ năm đoạn.

Cảm xúc khi vấp, thua và hồi sinh

Thời điểm	Cảm xúc mong muốn	Công cụ thiết kế
Sau đoạn khó	Nhẹ nhõm	Nhịp độ dịu lại khi túi bài xáo trộn rơi vào mức dễ hơn
Khi vấp	Giật mình	Hoạt ảnh vấp, tiếng va chạm, vùng nguy hiểm 4 giây
Khi thua	Tiếc nuối, muốn thử lại	Hoạt ảnh ngã, bảng hỏi hồi sinh
Khi hồi sinh	Thở phào	Sống lại ở làn giữa trên đường trống, tốc độ đặt lại

Chu kỳ ngày đêm 120 giây



Bình minh Giữa trưa Hoàng hôn Nửa đêm Bình minh

Vị trí trong chu kỳ	Thời điểm	Màu mặt trời	Cường độ
0%	Bình minh	Cam đào	0,4
25%	Giữa trưa	Trắng	1,2
50%	Hoàng hôn	Cam đậm	0,4
75%	Nửa đêm	Xanh tối	0

Bắt đầu ở 15% chu kỳ. Mặt trời tắt hẳn từ 58% đến 92%, khoảng 41 giây tối mỗi vòng, nên ván ba phút đi qua một ngày rưỡi. Ánh sáng môi trường không dưới 0,45 và sương mù không dưới 0,15 nên ban đêm vẫn nhìn rõ đường; bóng đổ nghiêng 30 độ.

Phong cách và tài nguyên hình ảnh

Hạng mục	Mô tả
Phong cách	3D với model và vật liệu tô màu
Môi trường	Mặt đường có vạch kẻ làn, hai mẫu mảng phố, nhiều model tòa nhà, đá lớn ven đường; một chủ đề duy nhất
Nhân vật	Nhân vật người 3D và bộ hoạt ảnh đầy đủ
Vật phẩm	Model coin, bao nam châm, ngôi sao, đôi giày; biểu tượng cho HUD
Chướng ngại	Hàng rào bê tông, hàng rào kiểu 3, nhóm vật nguy hiểm
Giao diện	Nền menu và Game Over, nút, lớp phủ tối; bộ hình bảng xếp hạng (nền, biểu ngữ, vương miện, huy hiệu hạng và điểm)

Hình dạng và màu phải dễ đọc để nhận ra nguy hiểm ngay.

Công nghệ chính

Unity 6

Bản 6000.3.9f1, Universal Render Pipeline 17.3, đồ họa 3D tô màu

C#

Toàn bộ logic gameplay: nhân vật, đường chạy, điểm, hồi sinh, giao diện

Cinemachine

Camera cố định phía sau nhân vật, góc mở 60 độ

Animator

Máy trạng thái hoạt ảnh: Run, JumpStart, JumpLoop, Roll, Hit, Death

TextMeshPro và uGUI

HUD, menu, tạm dừng, cài đặt, bảng hồi sinh, bảng xếp hạng

Unity Gaming Services

Authentication đăng nhập ẩn danh và Leaderboards bảng xếp hạng online

Kỹ thuật trong code

Tái sử dụng đối tượng

Đoạn đường, chướng ngại, coin, power-up được tạo sẵn và dùng lại, không tạo mới lúc chơi

Túi bài xáo trộn

Năm mức đường được xáo bằng Fisher-Yates, không lặp một đoạn hai lần liền

Sự kiện dùng chung

Vấp, Game Over, nhặt coin, hồi sinh đi qua một lớp sự kiện để các hệ thống ít phụ thuộc nhau

Lưu trữ

PlayerPrefs lưu kỷ lục, coin, tên, âm lượng

Thông số tách khỏi code

Xác suất rải, thời gian power-up, giá hồi sinh chỉnh trong Inspector và prefab

Công cụ Editor

Công cụ tự viết hỗ trợ dựng HUD, dựng nhân vật low-poly, kiểm tra kích thước chướng ngại

Các gói Unity và mức độ sử dụng

Gói	Dùng để làm gì	Tình trạng
Cinemachine 3.1	Camera của màn chơi	Đang dùng
TextMeshPro	Chữ trong mọi màn hình giao diện	Đang dùng
UGS Authentication, Leaderboards	Đăng nhập ẩn danh, bảng xếp hạng online	Đang dùng
ProBuilder 6.0	Dựng khối graybox cho map giai đoạn đầu	Dùng ở giai đoạn đầu
Input System 1.19	Cài sẵn; điều khiển hiện dùng Input cũ	Cài sẵn
Timeline, AI Navigation	Cài sẵn trong dự án	Chưa dùng trong gameplay

Nền tảng kỹ thuật

Hạng mục	Nội dung
Engine	Unity 6 (6000.3.9f1), Universal Render Pipeline 17.3
Ngôn ngữ, đầu vào	C#; bàn phím (hệ thống Input cũ của Unity)
Màn trong bản build	IntroScence, MenuScence, Loc
Hiệu năng	Tái sử dụng đoạn đường, chướng ngại, coin, power-up; chỉ cập nhật chữ HUD khi giá trị đổi
Lưu trữ	PlayerPrefs
Dịch vụ online	Unity Gaming Services: Authentication (ẩn danh), Leaderboards (ID High_Score)
Package chính	Cinemachine, Input System, ProBuilder, Timeline, AI Navigation

Kiến trúc sự kiện

Sự kiện	Ai phát	Ai phản ứng
Nhân vật vấp (vật cản nhẹ)	Chướng ngại	Nhân vật, âm thanh
Game Over	Chướng ngại nặng, nhân vật (vấp lần hai)	Nhân vật, đường, điểm, power-up, hồi sinh, giao diện, âm thanh
Nhặt coin	Coin	Điểm, âm thanh
Hồi sinh	Hồi sinh	Nhân vật, đường, điểm, giao diện

Các hệ thống giao tiếp qua một lớp sự kiện dùng chung để ít phụ thuộc trực tiếp vào nhau. Màn menu và màn chơi đồng bộ qua dữ liệu lưu: cờ Game Over, kết quả ván, tên, âm lượng.

4 · QUY TRÌNH Â· 4 · QUY TRÌNH

Quy trình làm việc

Ý tưởng và GDD → Graybox → Hệ thống lõi → Nội dung → Tích hợp

Ý tưởng và GDD

Chọn game tham chiếu, viết vòng lặp, trụ cột và phạm vi trong tài liệu thiết kế

Graybox và hệ thống lõi

Dựng map khối thô, điều khiển nhân vật, bộ sinh đường, chướng ngại, coin, điểm

Nội dung và tích hợp

Hồi sinh, bảng xếp hạng, power-up, âm thanh, ngày đêm, giao diện; gộp các nhánh và chỉnh lại

Ba giai đoạn thực hiện

Giai đoạn	Thời gian	Công việc chính
1. Nền móng	30/9 đến 12/10	Dựng map graybox, điều khiển nhân vật, bộ sinh đường vô tận, bộ rải chướng ngại và coin ngẫu nhiên, điểm và kỷ lục, menu chính
2. Hệ thống và nội dung	16/10 đến 30/10	Hồi sinh, bảng xếp hạng, quản lý vòng đời game, âm thanh, chu kỳ ngày đêm, map có art, power-up
3. Tích hợp và hoàn thiện	Đầu tháng 11	HUD, tạm dừng, Game Over, cài đặt âm lượng, màn Intro, gộp nhánh và sửa lỗi

Cách phối hợp trong nhóm

Chia việc theo mảng

Mỗi mảng có hạn và trạng thái trong một bảng công việc dùng chung: điều khiển, đường chạy, vật phẩm và điểm, giao diện và âm thanh.

Quản lý mã nguồn bằng Git

Mỗi thành viên làm trên nhánh riêng, gộp về nhánh chung và nhánh chính.

Tích hợp thường xuyên

Gộp nhánh liên tục từ đầu tháng 11, sau mỗi lần gộp kiểm tra lại cả vòng chơi.

Cắt giảm khi cần

Bỏ những phần không kịp hoặc không hợp: đá cao ven đường, camera bám theo, điểm số cũ và nhân vật chạy tạm.

Kết quả sau các giai đoạn

3

màn trong bản build: Intro, Menu, GamePlay

5

mức độ khó

3

power-up

1

bảng xếp hạng online

- Chơi trọn vẹn từ menu đến Game Over rồi chơi lại
- Có đủ lớp phụ để người chơi quay lại: kỷ lục, coin, hồi sinh, bảng xếp hạng

Bài toán đặt ra

Làm một game chạy vô tận 3D hoàn chỉnh, dễ vào nhưng đáng chơi lại, trong thời gian ngắn và với một nhóm nhỏ.

Mục tiêu

Hiểu điều khiển trong vài giây; mỗi lần thua hiểu vì sao thua; ván ngắn, thua xong muốn thử lại.

Người chơi

Người chơi phổ thông, thích game ngắn vài phút, không cần kinh nghiệm.

Ràng buộc

Khoảng năm tuần, nhóm nhỏ, PC bàn phím, một chủ đề đường, một nhân vật.

Tiêu chí thành công

Sống sót ba phút hoặc đạt 1.000 điểm trong một ván.

Thách thức và cách giải

Đường vô tận không giật	Ghép từ các đoạn tái sử dụng, tạo sẵn từ lúc tải
Độ khó công bằng	Luôn có làn an toàn, năm mức xáo trộn, đủ thời gian phản ứng
Thua không gây nản	Vấp lần đầu chỉ bị phạt, vùng nguy hiểm 4 giây, hồi sinh bằng coin
Có lý do chơi lại	Điểm, kỷ lục, ví coin và bảng xếp hạng online
Dễ đọc	Ba làn, camera cố định, ban đêm không tối hơn mức nhìn được

5 · GIỚI THIỆU BÀI TOÁN Â· VA CHẠM

Ba kết quả khi va chạm

Đâm trực diện

- Thua ngay
- Kể cả khi đang trong thời gian miễn nhiễm
- Va chạm thẳng người vào vật cản

Quẹt cạnh

- Chỉ vấp, chưa thua
- Xảy ra khi đổi làn sát vật cản
- Chồng lên vật cản dưới 50% bề rộng nhân vật

Chạm mặt trên

- Chỉ vấp, chưa thua
- Nhảy qua rồi đáp lên mặt trên vật cản
- Chân cao hơn mặt trên (trừ dung sai 0,35)

Sau khi vấp: 0,8 giây miễn nhiễm, rồi 4 giây vùng nguy hiểm. Vấp thêm lần nữa trong vùng nguy hiểm là thua.

Máy trạng thái của nhân vật

Trạng thái	Điều kiện vào	Bộ đếm	Hiệu ứng
Bình thường	Mặc định; hết vùng nguy hiểm; hồi sinh	—	Chạy, né, nhặt đồ
Miễn nhiễm ngắn	Vấp lần đầu (quẹt cạnh hoặc chạm mặt trên)	0,8 giây	Cú vấp tiếp theo bị bỏ qua
Vùng nguy hiểm	Vấp lần đầu	4 giây	Vấp lần nữa (sau miễn nhiễm) là thua
Hoạt ảnh vấp	Vấp khi chạm đất, không trượt	0,6 giây	Phát hoạt ảnh Hit; số tốc độ trên HUD tụt còn 40% rồi hồi phục trong 2 giây
Thua	Đâm trực diện; hoặc vấp khi đang trong vùng nguy hiểm	—	Dừng đường, hoạt ảnh Death, xóa power-up, hiện bảng hồi sinh

5 · GIỚI THIỆU BÀI TOÁN Â· VA CHẠM

Bảy quy tắc ưu tiên

1. Đâm trực diện vào vật cản luôn thua ngay, kể cả lúc đang miễn nhiễm
2. Quẹt cạnh khi đổi làn (chồng lên vật cản dưới 50% bề rộng nhân vật) chỉ bị tính là vấp
3. Chạm mặt trên vật cản (chân cao hơn mặt trên trừ 0,35) chỉ bị tính là vấp
4. Vấp trong 0,8 giây miễn nhiễm: bỏ qua, không tính lần hai
5. Vấp sau miễn nhiễm nhưng còn trong 4 giây: thua. Vấp sau 4 giây: bắt đầu vùng nguy hiểm mới
6. Vấp khi đang trượt hoặc bay vẫn tính vấp nhưng không phát hoạt ảnh Hit. Sau khi thua, mọi va chạm bị bỏ qua
7. Hồi sinh xóa toàn bộ bộ đếm và vùng nguy hiểm

5 · GIỚI THIỆU BÀI TOÁN Â· CHƯỚNG NGẠI

Ba loại chướng ngại, ba cách né

Chướng ngại	Cách né	Xuất hiện ở
Vật cản thấp	Nhảy qua hoặc đổi làn	Mức 1 đến 5
Vật cản phía trên	Trượt qua hoặc đổi làn	Mức 2 đến 5
Vật chết người (khối cao và dài)	Chỉ có cách đổi làn	Mức 3 đến 5

Cả ba loại dùng chung luật theo hướng va chạm: chỉ đâm trực diện mới thua ngay. Mức càng khó thì loại cao và dài càng nhiều, nên đổi làn đúng lúc càng quan trọng.

Đường vô tận ghép từ các đoạn

Thông số	Giá trị
Độ dài mỗi đoạn	20 đơn vị
Đoạn có sẵn phía trước	Ít nhất 3
Thu hồi	Khi đoạn ra sau lưng người chơi 5 đơn vị
Đoạn đầu tiên	Đoạn trống, bắt đầu ở −10, không nằm trong túi bài
Túi bài	Năm đoạn nội dung xáo trộn (Fisher-Yates), phát hết rồi xáo lại, không lặp cùng đoạn hai lần liền
Tái sử dụng	Tạo sẵn một bản mỗi khung hình khi tải, không tạo thêm khi chơi; hết bản rảnh thì thử lại khung hình sau

Sáu loại đoạn đường

6
đoạn đường mẫu

1
đoạn trống để mở đầu

5
đoạn nội dung, mức 1 đến 5

- Mỗi lần dùng lại, chướng ngại, coin và power-up được rải lại từ đầu nên không có hai lần chạy giống hệt nhau
- Năm đoạn nội dung được xáo như một túi bài: cứ năm đoạn gặp đủ cả năm mức theo thứ tự ngẫu nhiên
- Mức 1 dễ: chỉ vật cản thấp, coin dày. Mức 5 khó: vật chết người nhiều nhất, coin thưa

5 · GIỚI THIỆU BÀI TOÁN Â· ĐƯỜNG CHẠY

Năm mức độ khó

Mức	Hàng trống	Chướng ngại mỗi làn	Hàng có coin	Có power-up	Thấp : trên : chết người
1	35%	35%	90%	100%	1 : 0 : 0
2	30%	50%	70%	25%	3 : 1 : 0
3	25%	60%	60%	25%	3 : 2 : 1
4	20%	65%	50%	25%	2 : 2 : 2
5	15%	70%	40%	25%	1 : 2 : 3

Mỗi mức là một đoạn đường 20 đơn vị. Cột cuối là tỉ trọng chọn loại chướng ngại: vật cản thấp, vật cản phía trên, vật chết người. Hai power-up luôn cách nhau ít nhất 4 đoạn.

Cách rải từng hàng

Mỗi đoạn có 3 hàng cách nhau 7 đơn vị. Game tắt mọi đối tượng rồi rải lại từng hàng, từ gần đến xa.

1. Nếu cách power-up trước ít nhất 4 đoạn và trúng xác suất, chọn ngẫu nhiên một hàng cho power-up
2. Chọn làn an toàn: lệch tối đa một làn so với hàng trước, không trùng làn đang bị vật dài chiếm
3. Theo xác suất hàng trống, hàng không có chướng ngại
4. Nếu không, mỗi làn không an toàn có thể có một chướng ngại theo xác suất; loại chọn theo tỉ trọng
5. Hàng power-up đặt power-up ở làn an toàn; hàng khác theo xác suất coin đặt dải ba coin ở làn an toàn

5 · GIỚI THIỆU BÀI TOÁN Â· ĐƯỜNG CHẠY

Bốn ràng buộc công bằng

Luôn có lối đi

Lối đi liền mạch qua các hàng: làn an toàn dịch tối đa một làn mỗi hàng.

Không có tổ hợp bất khả

Mỗi hàng chỉ có tối đa hai chướng ngại trên ba làn.

Đủ thời gian phản ứng

Khoảng cách 7 đơn vị giữa hai hàng: 2,3 giây ở tốc độ 3 và 1,2 giây ở tốc độ 6, trong khi đổi làn chỉ mất 0,17 giây.

Phần thưởng luôn lấy được

Coin và power-up luôn nằm trên làn an toàn, nên lấy được mà không vào vùng nguy hiểm.

Tốc độ và nhịp độ

3

tốc độ đầu (đơn vị mỗi giây)

+0,5

tăng mỗi giây

6

tốc độ tối đa, đạt sau 6 giây

- Mở đầu êm: ván luôn bắt đầu bằng đoạn đường trống và tốc độ thấp
- Sau 6 giây tốc độ cuộn đường giữ nguyên ở 6; nhịp độ dựa vào vòng lặp năm mức, không tăng dần theo thời gian
- HUD có đồng hồ tốc độ (m/s): bắt đầu 1,0, tăng 0,1 mỗi giây, tối đa 20; vấp thì tụt còn 40% rồi hồi phục trong 2 giây. Hiện đây chỉ là số hiển thị, chưa điều khiển tốc độ cuộn đường
- Chỉnh được mà không đổi thiết kế: tốc độ, khoảng cách hàng, xác suất rải, thời gian vùng nguy hiểm, hiệu lực power-up, giá hồi sinh

Công thức điểm

Điểm = điểm quãng đường + 10 × coin trong ván

1
điểm cho mỗi đơn vị đường cuộn

10
điểm cho mỗi coin

×2
khi có Nhân đôi điểm

- Quãng đường lấy từ tổng đường đã cuộn, vì nhân vật đứng yên
- Sau hồi sinh, điểm và quãng đường được giữ nguyên và tiếp tục cộng
- Coin nhặt sau khi đã thua không được tính

Ước tính cho một ván hoàn hảo

Thời gian	Quãng đường	Coin	Điểm đường	Điểm coin	Tổng điểm
30 giây	171	48	171	480	651
60 giây	351	98	351	980	1.331
120 giây	711	198	711	1.980	2.691
180 giây	1.071	299	1.071	2.990	4.061

Nhặt hết coin, không dùng power-up: khoảng 28 coin mỗi 100 đơn vị đường. Coin chiếm khoảng 74% điểm, và mốc 1.000 điểm đạt sau khoảng 44 giây.

Kinh tế coin và dữ liệu lưu

Nguồn coin

- Nhặt coin trên đường: +1 vào ví
- Gấp đôi khi có Nhân đôi điểm

Chi coin

- Hồi sinh: −50 coin mỗi lần, không giới hạn số lần
- Đây là nơi duy nhất tiêu coin
- Một lần hồi sinh tương đương khoảng 180 đơn vị đường, khoảng 30 giây ở tốc độ 6

Lưu trên máy

- Điểm cao nhất, quãng đường xa nhất, tổng coin
- Tên người chơi, âm lượng
- Kỷ lục chỉ ghi khi thua, một lần mỗi ván

Chuỗi sự kiện khi thua

1. Va chạm gây thua: đường dừng cuộn, hoạt ảnh ngã, điểm ngừng tính, power-up bị xóa, phát tiếng thua
2. Game ghi kỷ lục (nếu có), lưu kết quả ván, gửi điểm lên bảng xếp hạng (nếu điểm lớn hơn 0)
3. Sau 0,3 giây và khi hoạt ảnh ngã chạy xong (chờ tối đa 3 giây), hiện lớp phủ tối và bảng hồi sinh, đếm ngược 5 giây theo thời gian thực
4. Người chơi chọn hồi sinh, bỏ qua, hoặc để hết giờ (tương đương bỏ qua)

Bỏ qua hoặc hết giờ: gửi điểm, bật cờ Game Over rồi tải scene menu, nơi hiện màn Game Over với hai nút RESTART và MENU.

5 · GIỚI THIỆU BÀI TOÁN Â· THUA VÀ HỒI SINH

Coin biến thành một nhịp thở

50

coin cho mỗi lần hồi sinh

5 giây

đếm ngược để quyết định

≤ 3 giây

chờ hoạt ảnh ngã chạy xong trước khi hiện bảng

- Đủ coin: trừ 50 coin, sống lại ở làn giữa trên đường trống
- Không đủ coin: nút hồi sinh mờ, phím Space hoặc R không có tác dụng
- Bỏ qua hoặc hết giờ: kết thúc ván
- Không giới hạn số lần hồi sinh, chỉ bị giới hạn bởi ví

Hồi sinh đặt lại gì, giữ lại gì

Phần	Được đặt lại	Được giữ nguyên
Nhân vật	Về làn giữa, độ cao mặt đất; xóa bộ đếm vấp, vùng nguy hiểm, miễn nhiễm, trượt; hoạt ảnh Run	—
Đường	Thu hồi toàn bộ đoạn, đặt đoạn trống an toàn, tốc độ về 3, tiếp tục sinh đoạn phía trước	—
Điểm, quãng đường, coin ván này	—	Giữ nguyên và tiếp tục cộng
Ví coin	Trừ 50	Phần còn lại
Power-up	Đã bị xóa khi thua	Không được trả lại

Chữ và màu trên bảng hồi sinh

Thành phần	Nội dung hiển thị	Màu
Tiêu đề	DO YOU WANT TO REVIVE?	—
Giá	Cost: 50 Coin	Vàng
Số dư (đủ)	You have: N Coin (Enough)	Xanh lá
Số dư (thiếu)	You have: N Coin (Need M more)	Đỏ
Đếm ngược	Auto skip in: Ns	Cam
Các nút	REVIVE (-50 Coin) [Space]; thiếu coin: NOT ENOUGH COINS (Need 50), nút mờ; SKIP [Esc]	—

Chữ trên bảng hồi sinh đã chuyển sang tiếng Anh; ô nhập tên, bảng xếp hạng và bảng Game Over dự phòng vẫn còn tiếng Việt. Esc ở bảng này chỉ dùng để bỏ qua, không tạm dừng game.

Lời giải: vòng lặp ngắn, dễ chơi lại

1 · Quan sát
Nhìn hàng chướng ngại và tìm làn trống

2 · Chọn
Đổi làn, nhảy hay trượt

3 · Né và nhặt
Né chướng ngại, nhặt coin và power-up

4 · Nhận điểm
Điểm, quãng đường, coin tăng ngay

5 · Thua, chơi lại
Hồi sinh bằng coin hoặc chơi lại ngay

Nhìn là hiểu. Thua là muốn thử lại.

Bảng thông số cân bằng (1)

Nhóm	Thông số	Giá trị
Tốc độ đường	Khởi đầu / tối đa / gia tốc	3 / 6 / 0,5 mỗi giây
Đường	Độ dài đoạn / đoạn có sẵn / thu hồi sau	20 / 3 / 5 đơn vị
Hàng	Vị trí hàng đầu / khoảng cách / chừa cuối	3 / 7 / 2
Nhân vật	Khoảng cách làn / tốc độ ngang	2 / 12
Nhảy	Lực / trọng lực / nhân khi Siêu nhảy	8 / −22 / 1,8
Trượt	Thời gian / chiều cao còn lại	1,1 giây / 50%
Vấp	Vùng nguy hiểm / miễn nhiễm / hoạt ảnh	4 / 0,8 / 0,6 giây
Coin	Giá trị / số viên mỗi hàng / khoảng cách / bộ đệm	1 / 3 / 1,5 / 24

Bảng thông số cân bằng (2)

Nhóm	Thông số	Giá trị
Điểm	Mỗi đơn vị đường / mỗi coin / hệ số nhân đôi	1 / 10 / 2
Power-up	Nam châm / Nhân đôi điểm / Siêu nhảy (giây)	10 / 10 / 8
Nam châm	Bán kính / tốc độ hút / khoảng nhặt	8 / 28 / 0,4
Power-up rải	Tối thiểu giữa hai power-up / tỉ trọng loại	4 đoạn / 2:2:2
Hồi sinh	Giá / đếm ngược / chờ hoạt ảnh ngã tối đa	50 coin / 5 giây / 3 giây
Ngày đêm	Thời gian một vòng / điểm bắt đầu	120 giây / 15% chu kỳ
Bảng xếp hạng	Số dòng hiển thị / thời gian chờ dữ liệu thật	20 / 2 giây
Tốc độ trên HUD	Khởi đầu / tăng mỗi giây / tối đa / còn lại khi vấp	1 / 0,1 / 20 / 40%

TÓM LẠI Â· TÓM LẠI

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe

3	4	5	3
làn đường	hành động	mức độ khó	power-up

- Game đơn giản để vào, khó để giỏi, và luôn cho người chơi lý do thử lại
- Xin mời mọi người đặt câu hỏi